



PUC Minas

Integração de dados

Marco Teixeira

O que vamos abordar neste tópico

Tipo de integração de dados

Soluções de publicação / subscrição de eventos

Soluções IoT

O que vamos abordar neste tópico

Tipo de integração de dados

Soluções de publicação / subscrição de eventos

Soluções IoT

Tipos de integração de dados

DADOS DE SISTEMAS
TRANSACIONAIS

DADOS PARA ANALYTICS E
CIÊNCIA DE DADOS

INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS
TRANSACIONAIS

INTEGRAÇÃO ENTRE CAMADAS
DO REPOSITÓRIO DE DADOS

INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS TRANSACIONAIS E REPOSITÓRIO DE DADOS

Tipos de integração de dados

**DADOS DE SISTEMAS
TRANSACIONAIS**

DADOS PARA ANALYTICS E
CIÊNCIA DE DADOS

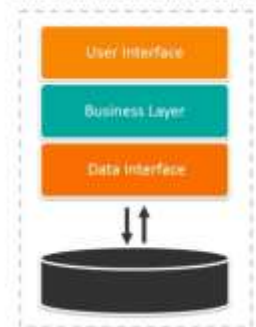
INTEGRAÇÃO ENTRE
SISTEMAS TRANSACIONAIS

INTEGRAÇÃO ENTRE
CAMADAS DO REPOSITÓRIO
DE DADOS

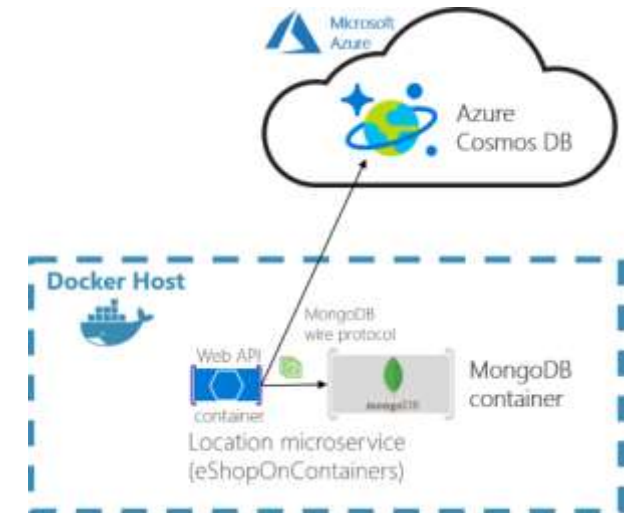
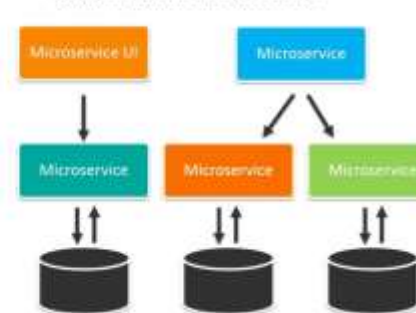
INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS TRANSACIONAIS E REPOSITÓRIO DE
DADOS

- Estruturados para suportarem o armazenamento e processamento de dados de transações de negócio como vendas, compras, pagamentos, reservas, etc.
- Dados devem estar em conformidade com o ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade)
- Otimizados para operações de criação, escrita e leitura
- Devem ter sempre uma referência temporal associada a cada transações e ligação com todos os dados de contexto dessa transação

Monolithic Architecture



Microservices Architecture



Tipos de integração de dados

DADOS DE SISTEMAS
TRANSACIONAIS

DADOS PARA ANALYTICS E
CIÊNCIA DE DADOS

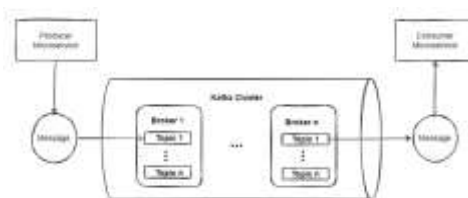
**INTEGRAÇÃO ENTRE
SISTEMAS
TRANSACIONAIS**

INTEGRAÇÃO ENTRE
CAMADAS DO REPOSITÓRIO
DE DADOS

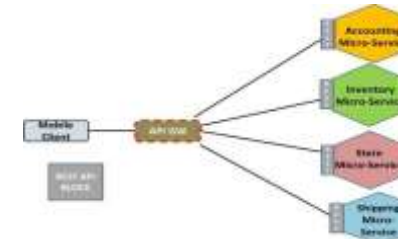
INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS TRANSACIONAIS E REPOSITÓRIO DE
DADOS

- Garante a comunicação de dados entre produtos ou sistemas de dados
- As integração podem ser:
 - Orientadas a evento
 - Consulta transacional de dados
 - Consulta de histórico e/ou dados de conceitos

Integração orientada ao evento



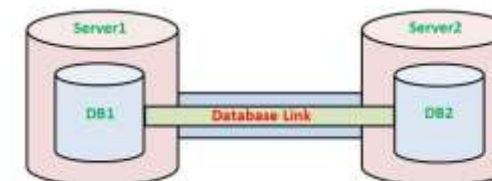
Integração por consulta de dados transacional - API REST



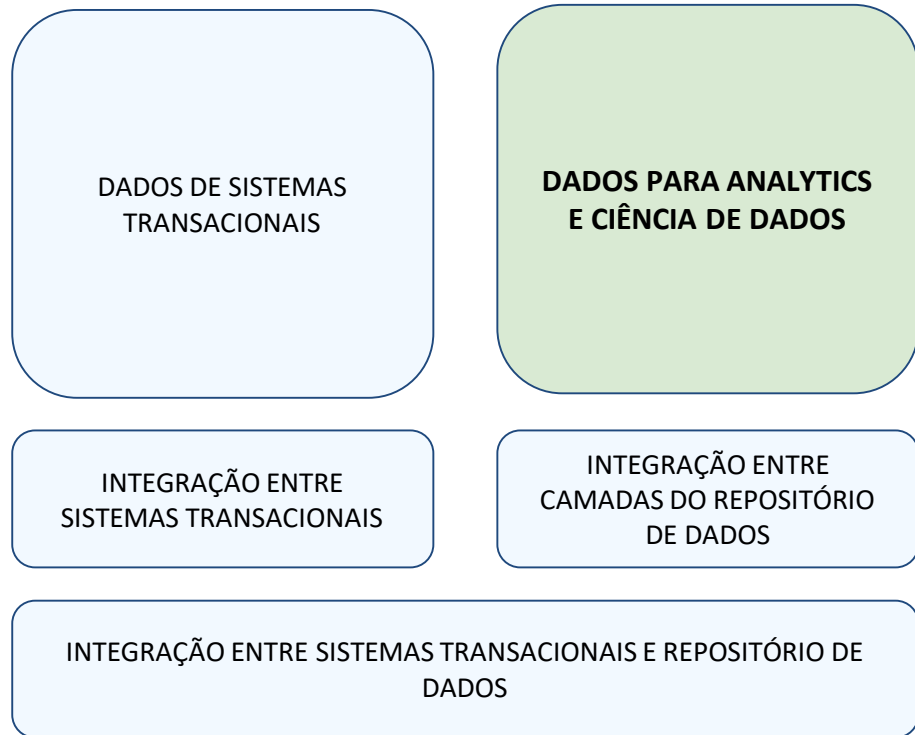
Integração por consulta de histórico - API GraphQL



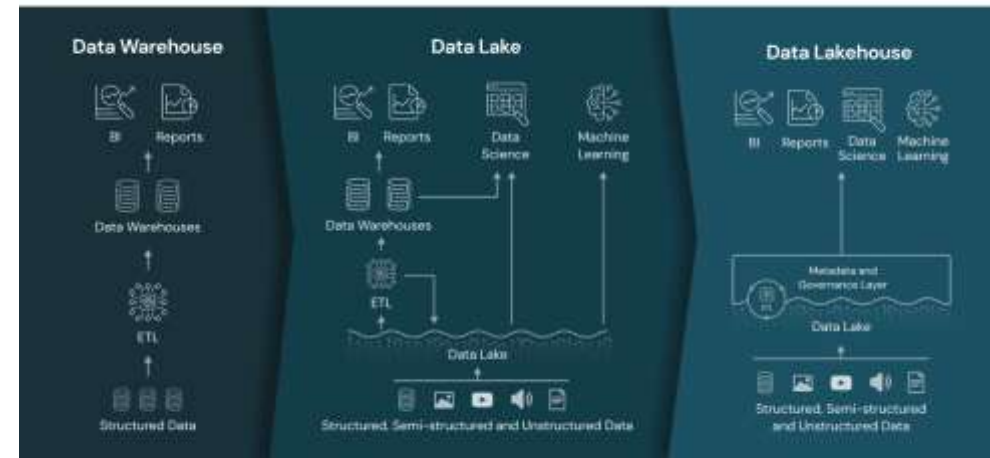
Integração direta entre bancos (Monolitos - Obsoleto)



Tipos de integração de dados



- Repositório de dados que reúne todos os dados da companhia de forma centralizada
- Constituído por camadas para preparação e disponibilização de dados para diferentes finalidades
- Dados não são orientados a transação e sim a consulta de grandes volumes
- Podem ser constituídos por Data Lake, Data Warehouse ou Data Lakehouse



Tipos de integração de dados

DADOS DE SISTEMAS
TRANSACIONAIS

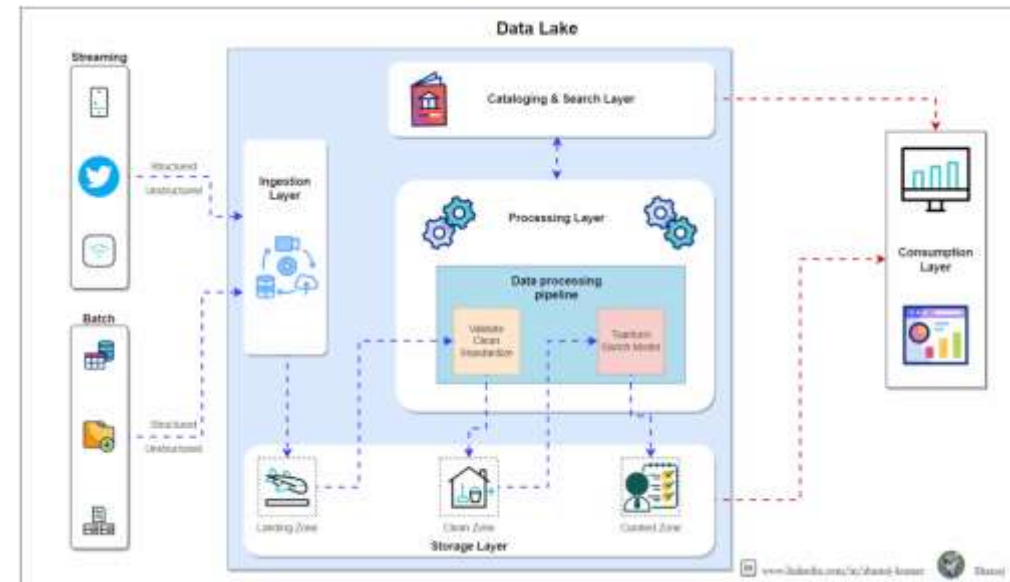
DADOS PARA ANALYTICS E
CIÊNCIA DE DADOS

INTEGRAÇÃO ENTRE
SISTEMAS TRANSACIONAIS

**INTEGRAÇÃO ENTRE
CAMADAS DO
REPOSITÓRIO DE DADOS**

INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS TRANSACIONAIS E REPOSITÓRIO DE DADOS

- Processamentos de dados devem ser garantidos para transitar o dados entre as camadas de um repositório de dados
- Essa transação deve acontecer orientada à transação ou bloco bloco de dados por processos batch
- Entre cada camada os dados passam por processos de consolidação, limpeza, consistência, controle de qualidade e orientação aos indicadores de negócio



Tipos de integração de dados

DADOS DE SISTEMAS
TRANSACIONAIS

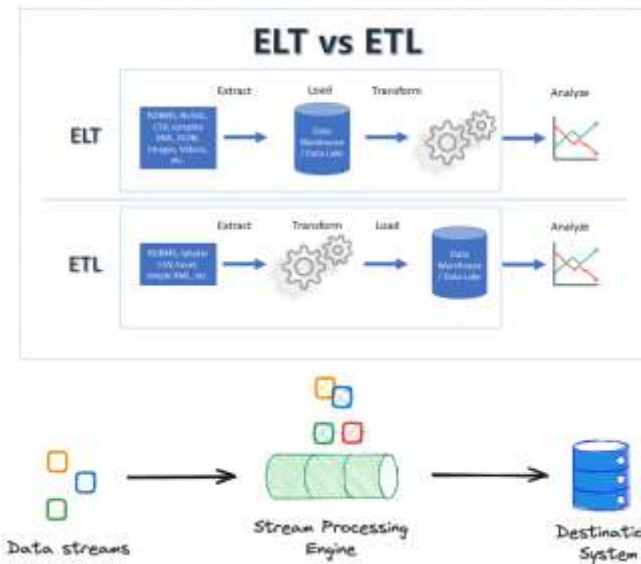
DADOS PARA ANALYTICS E
CIÊNCIA DE DADOS

INTEGRAÇÃO ENTRE
SISTEMAS TRANSACIONAIS

INTEGRAÇÃO ENTRE
CAMADAS DO REPOSITÓRIO
DE DADOS

INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS TRANSACIONAIS E
REPOSITÓRIO DE DADOS

- Processamentos de dados para garantir que todas as informações que são geradas, alteradas ou inativadas nos sistemas transacionais são integradas nos repositórios de dados da plataforma
- Os dados podem ser integrados via streaming (quase tempo real) ou via Batch (por operações agendadas ou programadas em função de outros eventos)
- Carregamento de dados em Batch pode acontecer por ETL (Extract, Transform and Load) ou por ELT (Extract, Load and Transform)



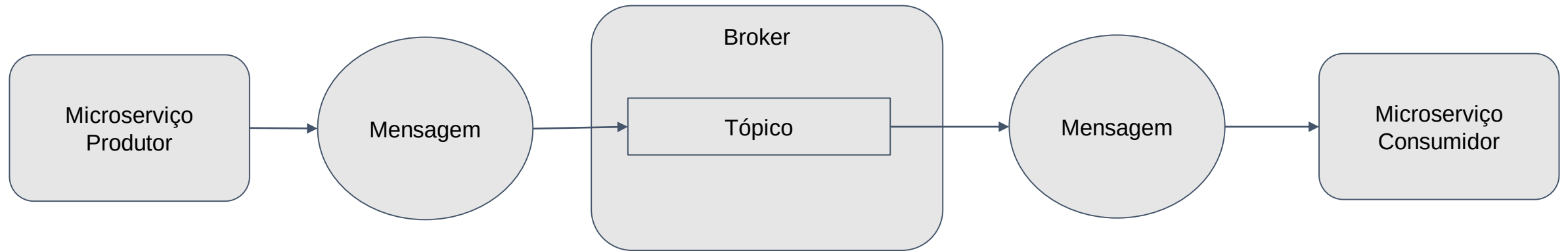
O que vamos abordar neste tópico

Tipo de integração de dados

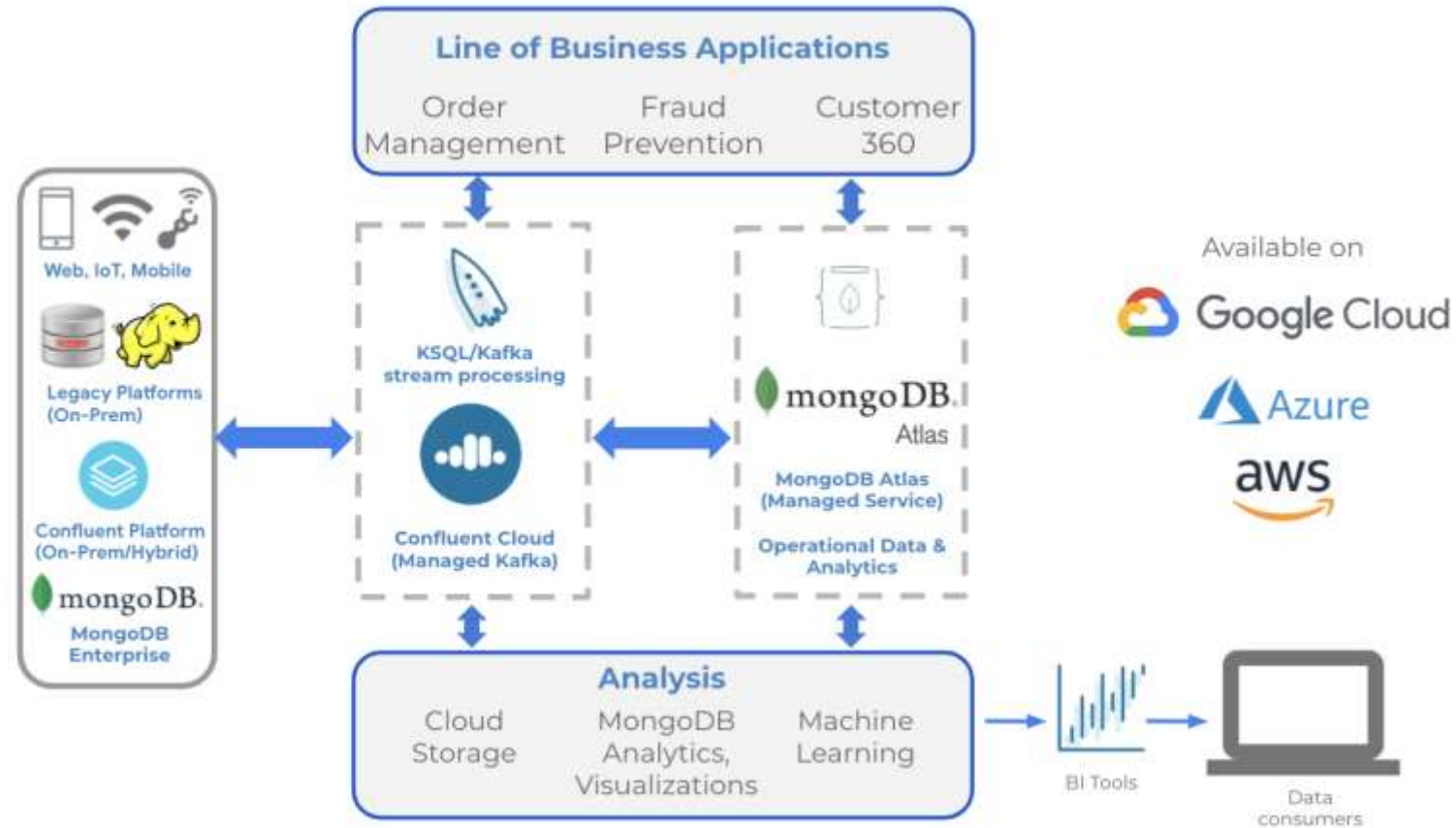
Soluções de publicação / subscrição de eventos

Soluções IoT

Soluções de Pub / Sub



Soluções de Pub / Sub



O que vamos abordar neste tópico

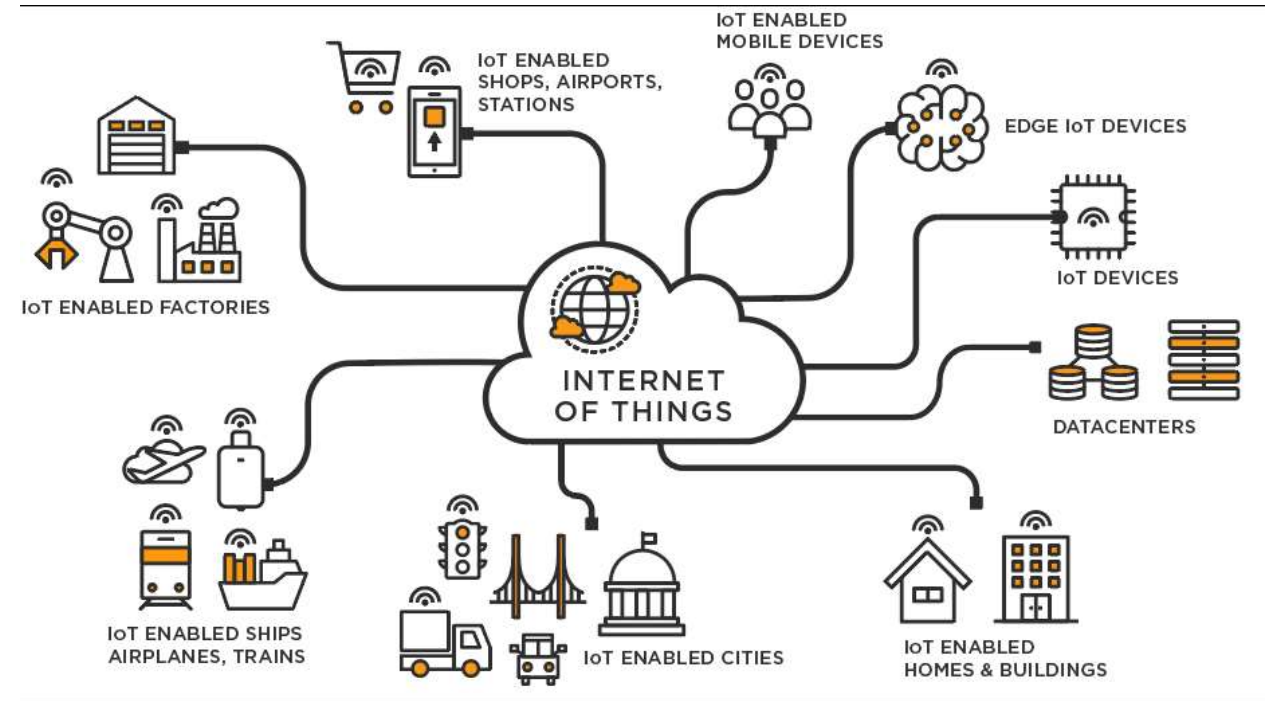
Tipo de integração de dados

Soluções de publicação / subscrição de eventos

Soluções IoT

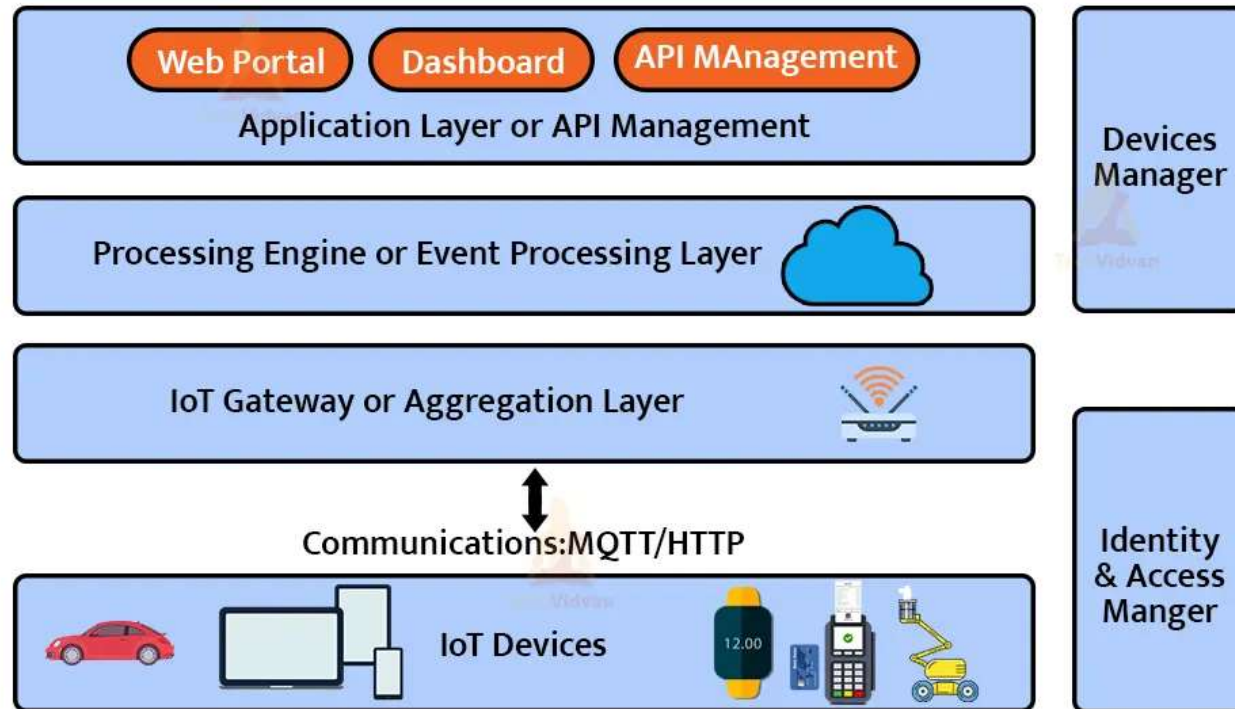
Soluções de IoT

Internet das coisas - IoT ("Internet of Things") - é uma metodologia para interligar uma ou várias rede de objetos na nossa vida cotidiana. O objetivo da Internet das Coisas é de interligar objetos, e trocar informações para cumprir tarefas para seus usuários de uma forma integrada.



Soluções de IoT

IoT Devices Architecture





PUC Minas